1) Considere o seguinte conjunto de vértices e arestas:

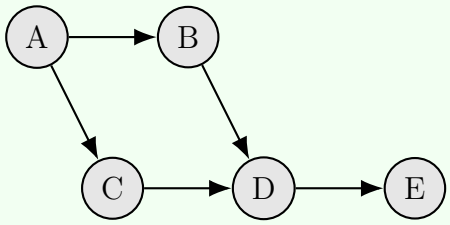
$$V = \{A, B, C, D, E\}, \qquad E = \{(A, B),\ (A, C),\ (B, D),\ (C, D),\ (D, E)\}$$

a) Quantos vértices e quantas arestas possui o grafo $G = (V, E)$?

b) Desenhe o grafo correspondente nos eixos abaixo.

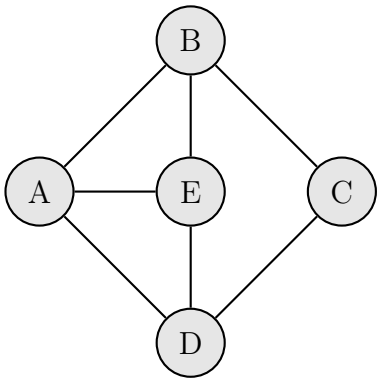
c) O grafo é direcionado ou não direcionado? Justifique.

Resposta: **a)** 5 vértices e 5 arestas.
b)



c) Formalmente, a notação em pares com parênteses, (u, v), indica um par ordenado, o que representaria um grafo direcionado. No entanto, em materiais introdutórios, isso muitas vezes é usado informalmente para grafos não direcionados. A resposta esperada seria que, rigorosamente, é **direcionado** devido à notação de par ordenado. Caso considerado não direcionado, os pares representam apenas as ligações.

2) Observe o grafo abaixo:



a) Calcule o grau de cada vértice: $deg(A)$, $deg(B)$, $deg(C)$, $deg(D)$ e $deg(E)$.

b) Calcule a soma de todos os graus: $\sum_{v \in V} deg(v)$.

c) Quantas arestas possui o grafo? Use o Teorema do Aperto de Mãos para verificar: $\sum deg(v) = 2|E|$.

d) O número de vértices com grau ímpar é par? Isso está de acordo com o Corolário do Teorema?

Resposta: **a)** $deg(A) = 3$, $deg(B) = 3$, $deg(C) = 2$, $deg(D) = 3$, $deg(E) = 3$.
b) A soma é $3 + 3 + 2 + 3 + 3 = 14$.
c) O grafo possui 7 arestas. Pelo Teorema do Aperto de Mãos: $14 = 2 \times 7$. Verificado.
d) Os vértices com grau ímpar são A, B, D e E. Portanto, há 4 vértices (um número par), o que concorda perfeitamente com o Corolário do Teorema do Aperto de Mãos (em qualquer grafo, a quantidade de vértices de grau ímpar é sempre par).

3) Em uma reunião de empresa, 9 funcionários participaram de uma dinâmica onde todos deveriam cumprimentar exatamente outros 3 funcionários.

a) Modele essa situação como um problema de grafos: o que representam os vértices, as arestas e o grau?

b) É matematicamente possível que todos os 9 funcionários cumprimentem exatamente 3 pessoas? Use o Corolário do Teorema do Aperto de Mãos para justificar.

c) Se o número de funcionários fosse 6, a situação seria possível? Calcule quantos cumprimentos ocorreriam no total.

Resposta: **a) Vértices** = Funcionários; **Arestas** = Cumprimentos mútuos; **Grau** = Número de cumprimentos dados por cada funcionário (3).
b) Não é possível. Isso criaria um grafo com 9 vértices (ímpar), todos com grau 3 (ímpar). O número total de vértices com grau ímpar seria 9, o que contraria o Corolário do Teorema do Aperto de Mãos (o número de vértices com grau ímpar deve ser sempre par). Além disso, a soma dos graus seria $9 \times 3 = 27$ (ímpar), mas toda soma de graus deve ser par (pois é igual a $2|E|$).
c) Sim, seria possível. Teríamos 6 vértices (par), todos com grau 3. O número de vértices de grau ímpar é 6 (que é um número par), cumprindo o corolário. O total de cumprimentos (arestas) seria $(6 \times 3)/2 = 18/2 = 9$ cumprimentos.

4) Considere um sistema de ruas de mão única em um bairro com 5 cruzamentos: C1, C2, C3, C4 e C5. As ruas permitidas são:

$$E = \{(C1 \to C2),\ (C2 \to C3),\ (C3 \to C1),\ (C2 \to C4),\ (C4 \to C5),\ (C5 \to C3)\}$$

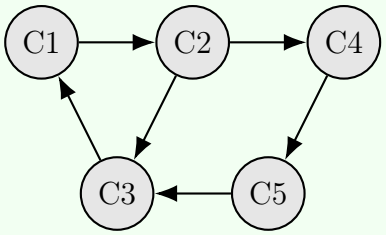
a) Desenhe o digrafo correspondente, usando setas para indicar o sentido.

b) É possível sair do cruzamento C1 e chegar ao C5? Se sim, descreva um caminho.

c) É possível sair do C5 e chegar ao C1? Se sim, descreva um caminho. Se não, justifique.

d) O par $(C2, C4)$ pertence a E? E o par $(C4, C2)$? O que isso demonstra sobre digrafos?

Resposta: a)



b) Sim. Um caminho válido é: C1 → C2 → C4 → C5.
c) Sim. Um caminho válido é: C5 → C3 → C1.
d) O par $(C2, C4)$ pertence a E. O par $(C4, C2)$ não pertence. Isso demonstra que as arestas em dígrafos possuem direção e que a relação de adjacência **não é simétrica** necessariamente.

5) Converta o grafo não direcionado abaixo para o formato de Lista de Adjacência.

a) Preencha a lista de adjacência abaixo para cada vértice.

b) Qual é a vantagem da lista de adjacência em relação à matriz para este grafo?

Resposta: a)
$1 \to 2 \to 5$
$2 \to 1 \to 3 \to 5$
$3 \to 2 \to 4$
$4 \to 3 \to 5$
$5 \to 1 \to 2 \to 4$
b) A principal vantagem é a economia de memória em grafos esparsos, armazenando apenas as arestas que realmente existem.

6) Considere o grafo não direcionado com $V = \{P, Q, R, S\}$ e $E = \{(P, Q),\ (P, R),\ (Q, S),\ (R, S),\ (P,$

a) Construa a matriz de adjacência 4×4 para este grafo.

b) A matriz é simétrica? Por quê?

c) Quantas células da matriz contêm o valor 1? Como isso se relaciona com o número de arestas?

d) Se o grafo tivesse 1000 vértices mas apenas 1200 arestas, a matriz seria eficiente? Justifique calculando quantas células haveria na matriz.

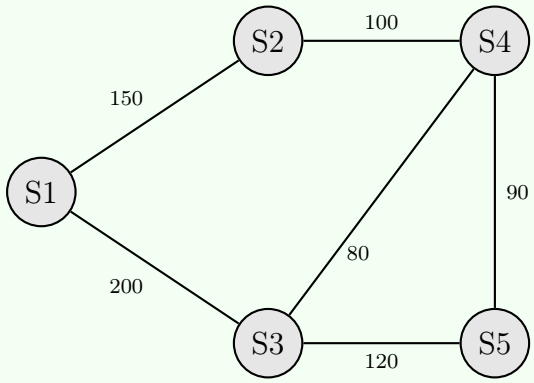
Resposta: a)
P: [0, 1, 1, 1]
Q: [1, 0, 0, 1]
R: [1, 0, 0, 1]
S: [1, 1, 1, 0]
b) Sim, é simétrica, porque é um grafo não direcionado. Se há uma aresta de u para v, obrigatoriamente há uma aresta de v para u.
c) A matriz possui 10 células com valor 1. Isso corresponde exatamente ao dobro do número de arestas ($2 \times 5 = 10$).
d) Não. Uma matriz para 1000 vértices ocuparia $1000 \times 1000 = 1.000.000$ de células, independentemente do número de arestas, resultando em extremo desperdício de memória para apenas 1200 arestas.

7) Um técnico de TI precisa conectar 5 servidores (S1 a S5) por cabos de rede...

a) Modele essa situação como um grafo ponderado $G = (V, E, W)$ e desenhe-o.

b) Construa a matriz de adjacência ponderada (usando ∞ onde não há ligação direta).

Resposta: a)



b) Matriz de Adjacência Ponderada: (simétrica)
S1: [0, 150, 200, ∞, ∞]
S2: [150, 0, ∞, 100, ∞]
S3: [200, ∞, 0, 80, 120]
S4: [∞, 100, 80, 0, 90]
S5: [∞, ∞, 120, 90, 0]

8) A figura abaixo representa o esquema de uma resistência de chuveiro...

   a) Considere o grafo $G = (V, E)$ formado pelos 13 nós (S e $P_1 \dots P_{12}$). ... liste os elementos que compõem o conjunto de vértices V e determine o número total de arestas $|E|$.

   b) Qual é o grau do vértice S ($deg(S)$)? O que esse valor significa no contexto do chuveiro?

   c) Se removermos o vértice S e suas arestas do grafo, qual tipo de grafo restará formado pelos nós P_1 a P_{12} (Caminho, Ciclo ou Estrela)? Justifique.

   d) O uso do Teorema do Aperto de Mãos é válido para este grafo? Verifique calculando $\sum deg(v)$.

Resposta: **a)** V = $\{S, P_1, P_2, \ldots, P_{12}\}$ (13 vértices). Arestas fixas: 11 arestas entre os nós do resistor. Arestas móveis: 12 possíveis contatos de S. Total de arestas $|E| = 11 + 12 = 23$.
b) $deg(S) = 12$. Significa que a chave seletora possui 12 posições físicas distintas para fazer contato elétrico com a resistência.
c) Caminho. Se removermos S, os vértices de P_1 a P_{12} ficarão dispostos sequencialmente com ligações simples (nós das pontas com grau 1 e demais nós com grau 2).
d) Sim, é válido. $deg(S) = 12$. $deg(P_1) = 2$ e $deg(P_{12}) = 2$. Os demais 10 nós P_i têm grau 3 (2 da resistência + 1 do seletor). $\sum deg(v) = 12+2(2)+10(3) = 12 + 4 + 30 = 46$. O teorema indica que $\sum deg(v) = 2|E| \Rightarrow 46 = 2 \times 23$. Válido.

9) A matriz de adjacência de um grafo direcionado é dada abaixo:

a) A matriz é simétrica? O grafo é direcionado ou não direcionado? Justifique.

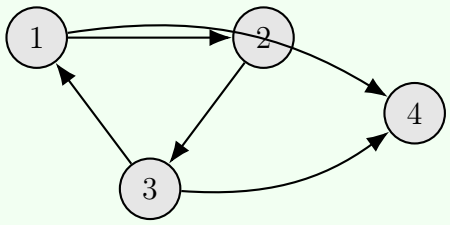
b) Liste o conjunto de arestas E com base na matriz.

c) Converta para a Lista de Adjacência (estilo Cormen).

d) Desenhe o digrafo. Existe algum ciclo no grafo? Se sim, descreva-o.

e) Qual vértice tem grau de saída (*out-degree*) zero? O que isso significa?

Resposta: **a) Não simétrica**. Logo, trata-se de um **grafo direcionado** (digrafo). Exemplo: a célula (1,2) possui 1, mas a (2,1) possui 0.
b) $E = \{(1,2), (1,4), (2,3), (3,1), (3,4)\}$.
c) Lista:
$1 \to 2 \to 4$
$2 \to 3$
$3 \to 1 \to 4$
$4 \to \emptyset$
d) Desenho:



Sim, há um ciclo: $1 \to 2 \to 3 \to 1$.
e) O vértice **4**. Significa que é um nó do tipo "sumidouro", ou seja, é possível chegar até ele, mas não é possível sair dele para nenhum outro vértice.

10) Uma startup está modelando sua rede de usuários como um grafo...

   a) Defina formalmente o grafo como $G = (V, E)$. Liste todos os elementos de V e E.

   b) Desenhe o digrafo.

   c) Calcule o grau de saída (*out-degree*) e de entrada (*in-degree*) de cada usuário.

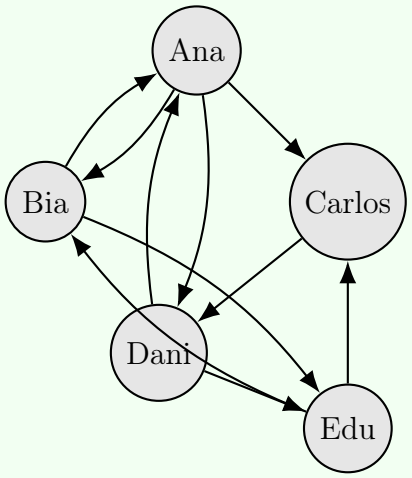
   d) Construa a lista de adjacência no estilo Cormen para este digrafo.

   e) Qual usuário tem maior *in-degree*? O que isso significa no contexto da rede social?

   f) Existe um caminho de Carlos até Bia? Se sim, descreva-o.

Resposta: **a)** $V = \{Ana, Bia, Carlos, Dani, Edu\}$.

E = {(Ana,Bia), (Ana,Carlos), (Ana,Dani), (Bia,Ana), (Bia,Edu), (Carlos,Dani), (Dani,Ana), (Dani,Edu), (Edu,Carlos), (Edu,Bia)}.
b)



c) Out-degree (quem a pessoa segue): Ana=3, Bia=2, Carlos=1, Dani=2, Edu=2.
In-degree (quem segue a pessoa): Ana=2, Bia=2, Carlos=2, Dani=2, Edu=2.
d) Lista:
Ana → Bia → Carlos → Dani
Bia → Ana → Edu
Carlos → Dani
Dani → Ana → Edu
Edu → Carlos → Bia
e) Todos os usuários possuem exatamente o mesmo *in-degree* (2). No contexto da rede, significa que todos são igualmente populares (todos possuem exatamente 2 seguidores).
f) Sim. Um caminho válido é Carlos → Dani → Edu → Bia.